

2026 年北京卷

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $N = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$

- A. $(2, 3)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $[2, 3)$ D. $(-1, 2]$

【答案】 B

【解析】因为 $M = (-1, 3)$, $N = [2, +\infty)$, 所以 $M \cup N = (-1, +\infty)$. 故选 B.

2. 已知 $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 4i$, 则 $|z_1 + z_2| = (\quad)$

- A. $2\sqrt{2}$ B. i C. 2 D. 8

【答案】 A

【解析】由 $z_1 + z_2 = (3 - 2i) + (-1 + 4i) = 2 + 2i$, 得 $|z_1 + z_2| = |2 + 2i| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$. 故选 A.

3. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1 (a > 0)$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{3}x$, 则 a 的值为 $(\quad)$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 9

【答案】 B

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{a}x$. 由 $\frac{2}{a} = \frac{2}{3}$, 得 $a = 3$. 故选 B.

4. 已知 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中的 x^2 的系数是 280 , 则 $a = (\quad)$

- A. 2 B. -2 C. 1 D. -1

【答案】 A

【解析】在 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中, x^2 项来自 $C_7^4 a^3 (-\sqrt{x})^4 = 35a^3 x^2$. 所以 $35a^3 = 280$, 即 $a^3 = 8$. 因为 $a = 2$, 故选 A.

5. 下列函数 $f(x)$ 是奇函数且在定义域上单调递增的是 $(\quad)$

- A. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ B. $f(x) = \sin x$
C. $f(x) = 2^{-x} - 2^x$ D. $f(x) = \ln \frac{5+x}{5-x}$

【答案】 D

【解析】选项 A 不是奇函数. 选项 B 虽是奇函数, 但在定义域上不单调递增. 选项 C 满足 $f(-x) = -f(x)$, 但 $f'(x) = -\ln 2(2^{-x} + 2^x) < 0$, 它单调递减. 对选项 D, 定义域为 $(-5, 5)$. 因为 $f(-x) = \ln \frac{5-x}{5+x} = -\ln \frac{5+x}{5-x} = -f(x)$, 所以它是奇函数. 又 $f'(x) = \frac{1}{5+x} + \frac{1}{5-x} = \frac{10}{25-x^2} > 0$, 故它在定义域上单调递增. 故选 D.

6. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 2$, $\mathbf{a} = (2, 0)$, 则 $|\mathbf{b}|$ 的最大值为 $(\quad)$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

【解析】由 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 2$ 知, 向量 $\mathbf{b}$ 的终点在以 $(2, 0)$ 为圆心, 半径为 2 的圆上. 设 O 为原点, 则 $|\mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 2 + 2 = 4$. 当 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向, 且 $|\mathbf{b}| = 4$ 时取等号. 故选 D.

7. $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是无穷数列, 则 “存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)” 是 “ $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n$ 对任意 n 都成立, 则必有 $a_n \leq b_n$. 所以前者是后者的充分条件. 它不是必要条件. 例如取 $a_n = n, b_n = n+1$, 则 $a_n \leq b_n$ 对任意 n 都成立, 但不存在常数 M 使 $n \leq M \leq n+1$ 对任意 n 都成立. 所以前者是后者的充分不必要条件. 故选 A.

8. $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$), 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位, 得到的函数图像与 $f(x)$ 图像关于 x 轴对称, 则 φ 的取值个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

【解析】将 $f(x)$ 向右平移 3φ 个单位后, 得到 $g(x) = f(x - 3\varphi) = \sin(x - 2\varphi)$. 由题意, $g(x) = -f(x)$ 对任意 x 都成立, 所以 $\sin(x - 2\varphi) + \sin(x + \varphi) = 0$, 即 $2\sin\left(x - \frac{\varphi}{2}\right)\cos\frac{3\varphi}{2} = 0$. 对任意 x 恒成立, 只能有 $\cos\frac{3\varphi}{2} = 0$. 所以 $\frac{3\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}$. 结合 $0 < \varphi < 2\pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$, 共有 3 个. 故选 C.

9. 学校组织高一, 高二学生参观甲, 乙两地博物馆, 每位学生可自主选择一处前往. 已知高一学生总人数多于高二学生总人数, 前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数, 则 ()

A. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数

B. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数

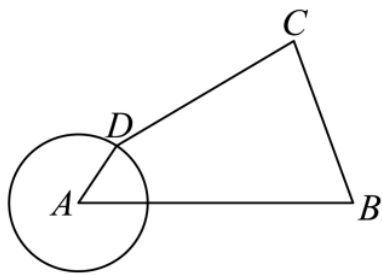
C. 去甲地的高一学生人数不多于去乙地的高二学生人数

D. 去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数

【答案】 B

【解析】设去甲地的高一, 高二学生人数分别为 x, u , 去乙地的高一, 高二学生人数分别为 y, v . 由题意得 $x + y > u + v$ 且 $x + u > y + v$. 两式相加, 得 $2x > 2v$, 所以 $x > v$. 这正是 “去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数”. 因此选项 B 一定成立. 故选 B.

10. 摇杆机械装置, 如图, A, B 为定点, C, D 是动点, $AD = 1, CD = 3, BC = \frac{5}{2}, AB = 4$, 则 $\cos \angle ABC$ 的取值范围 ()



第 10 题图

A. $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$

B. $\left[-\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$

C. $\left[\frac{5}{16}, 1\right]$

D. $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right)$

【答案】 A

【解析】在三角形 ADC 中, 已知 $AD = 1$, $CD = 3$, 所以由三角形两边之和大于第三边, 两边之差小于第三边, 得 $2 \leq AC \leq 4$. 两个端点都可取到, 此时 A, D, C 三点共线. 在三角形 ABC 中, 由余弦定理得 $\cos \angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{16 + \frac{25}{4} - AC^2}{20} = \frac{89}{80} - \frac{AC^2}{20}$. 它随 AC 的增大而减小. 当 $AC = 2$ 时, $\cos \angle ABC = \frac{89}{80} - \frac{4}{20} = \frac{73}{80}$. 当 $AC = 4$ 时, $\cos \angle ABC = \frac{89}{80} - \frac{16}{20} = \frac{5}{16}$. 所以 $\cos \angle ABC$ 的取值范围为 $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$. 故选 A.

二、填空题

11. 已知直线 $ax + y = 0$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相切, 则 $a =$ _____.

【答案】 0

【解析】圆心为 $(2, 2)$, 半径为 2. 直线 $ax + y = 0$ 到圆心的距离为 $\frac{|2a + 2|}{\sqrt{a^2 + 1}}$. 由相切得 $\frac{|2a + 2|}{\sqrt{a^2 + 1}} = 2$. 两边平方, 得 $(a + 1)^2 = a^2 + 1$. 所以 $2a = 0$, 即 $a = 0$.

12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_6 = 6a_6 + 30$, 则公差 $d =$ _____, 若 $S_n \leq S_5$ 恒成立, 则符合条件的 a_1 的一个取值为 _____.

【答案】 -2 , 8 (第二空答案不唯一)

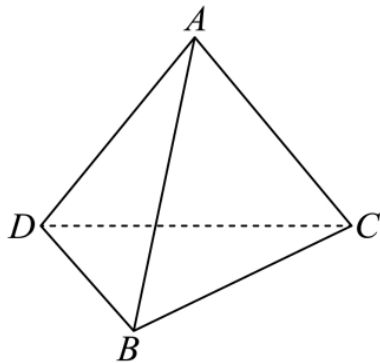
【解析】由 $S_6 = \frac{6}{2}[2a_1 + 5d] = 6a_6 + 30 = 6(a_1 + 5d) + 30$ 得 $6a_1 + 15d = 6a_1 + 30d + 30$, 所以 $d = -2$. 于是 $a_n = a_1 + (n - 1)d = a_1 - 2n + 2$, 且 $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)(-2)] = n(a_1 - n + 1)$. 由 $S_n \leq S_5$ 恒成立, 知 S_5 是该数列前 n 项和的最大值. 对等差数列的前 n 项和, 等价于 $a_5 \geq 0$ 且 $a_6 \leq 0$. 即 $a_1 - 8 \geq 0$ 且 $a_1 - 10 \leq 0$, 所以 $8 \leq a_1 \leq 10$. 例如可取 $a_1 = 8$.

13. 音高 y (单位: mel) 与频率 f (单位: Hz) 满足 $y = \lg\left(1 + \frac{f}{700}\right)$, 若 $\lg 2 \leq y < 3\lg 2$, 则 f 的取值范围为 _____.

【答案】 $[700, 4900)$

【解析】由 $\lg 2 \leq \lg\left(1 + \frac{f}{700}\right) < 3\lg 2 = \lg 8$ 得 $2 \leq 1 + \frac{f}{700} < 8$, 所以 $1 \leq \frac{f}{700} < 7$, 从而 $700 \leq f < 4900$. 因此 f 的取值范围为 $[700, 4900)$.

14. 已知三棱锥 $A-BCD$, $AD = AB = AC = 2\sqrt{2}$, $BD = BC = 2$, $DC = 2\sqrt{3}$, 则它的底面 BCD 的面积为 _____, 体积为 _____.



第 14 题图

【答案】 $\sqrt{3}$, $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】在三角形 BCD 中, $BC = BD = 2$, $CD = 2\sqrt{3}$. 设底边 CD 上的高为 h , 则 $h = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$, 所以底面面积 $S_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 1 = \sqrt{3}$. 又因为 $AB = AC = AD$, 所以点 A 在底面 BCD 上的射影是三角形 BCD 的外心. 设外接圆半径为 R , 则 $R = \frac{BC \cdot BD \cdot CD}{4S_{BCD}} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = 2$. 设三棱锥高为 H , 则 $H = \sqrt{AB^2 - R^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - 2^2} = 2$. 所以体积 $V = \frac{1}{3}S_{BCD}H = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故两空分别为 $\sqrt{3}$ 和 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

15. 已知 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$, 给出下列四个结论:

- ① $f(x)$ 在 $(-1, 1]$ 上有最小值和最大值 ② $c = 0$, $f(x) = 1$ 有 3 个解
③ $c = 1$, $x \in (-1, 2]$ 时, $f(x)$ 有最大值 ④ $c > 0$, $f(x)$ 与 $y = c$ 有 4 个交点

其中正确结论的序号是 _____.

【答案】 ①, ②, ③, ④

【解析】设 $g(x) = x^2 - \cos x$, 则 $f(x) = |g(x) - c^2|$. 因为 $g(x)$ 是偶函数, 所以 $f(x)$ 也是偶函数.

① 由于 $f(x)$ 为偶函数, $f(x)$ 在 $(-1, 1]$ 上的最值与它在 $[0, 1]$ 上的最值相同. 而 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以一定有最小值和最大值. 因此 ① 正确.

② 当 $c = 0$ 时, 方程 $f(x) = 1$ 化为 $|x^2 - \cos x| = 1$, 即 $x^2 - \cos x = 1$ 或 $x^2 - \cos x = -1$. 第二个方程等价于 $x^2 = \cos x - 1$. 因为左边非负, 右边非正, 所以只能有 $x = 0$. 对第一个

方程, 设 $h(x) = x^2 - \cos x - 1$. 它是偶函数, 且当 $x > 0$ 时, $h'(x) = 2x + \sin x > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 又 $h(1) = -\cos 1 < 0$, $h(\sqrt{2}) = 1 - \cos \sqrt{2} > 0$, 故有且仅有一个正根, 从而也有且仅有一个负根. 所以共有 3 个解, ② 正确.

③ 当 $c = 1$ 时, $f(x) = |x^2 - \cos x - 1|$. 若 $x \in (-1, 1]$, 则 $f(x) = 1 + \cos x - x^2 \leq 2$, 而 $f(2) = |4 - \cos 2 - 1| = 3 - \cos 2 > 3 > 2$. 又当 $x \in [1, 2]$ 时, $(x^2 - \cos x - 1)' = 2x + \sin x > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上递增, 最大值在 $x = 2$ 处取得. 因此 ③ 正确.

④ 当 $c > 0$ 时, 方程 $f(x) = c$ 化为 $x^2 - \cos x = c^2 + c$ 或 $x^2 - \cos x = c^2 - c$. 注意到 $c^2 - c = \left(c - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} > -1$, 而 $g(x) = x^2 - \cos x$ 是偶函数, 且在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 最小值为 $g(0) = -1$. 所以只要右端大于 -1 , 对应方程就恰有 2 个解. 于是上面两个方程各有 2 个解, 共有 4 个交点. 因此 ④ 正确.

综上, 正确结论是 ①, ②, ③, ④.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \varphi + 2 \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, $f(x)$ 最小正周期为 π , 且 $f(0) > 0$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$.

(1) 求 ω, φ 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

【解析】(1) 由两角和公式, $f(x) = 2 \sin(\omega x + \varphi)$. 对于 $y = 2 \sin(\omega x + \varphi)$, 最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$. 由题意得 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 2$. 于是 $f(x) = 2 \sin(2x + \varphi)$. 由 $f(0) > 0$ 得 $2 \sin \varphi > 0$. 又 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$. 再由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, 得 $2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = 1$, 即 $2 \cos \varphi = 1$. 所以 $\cos \varphi = \frac{1}{2}$. 结合 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$. 因此 $\omega = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

(2) 又 $f'(x) = 4 \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 函数单调递减时, $f'(x) < 0$, 所以 $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) < 0$, 即 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{3} < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, 从而 $\frac{\pi}{12} + k\pi < x < \frac{7\pi}{12} + k\pi$. 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left(\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{7\pi}{12} + k\pi\right)$ ($k \in \mathbf{Z}$).

17. 现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩, 成绩分组及对应人数如下:

成绩分组	[81, 94)	[94, 107)	[107, 120)	[120, 135)	[135, 150]
人数	40	60	60	32	8

以频率估计概率, 完成下列问题:

(1) 求数学成绩低于 120 分的概率;

(2) 从学校随机抽取 4 人, 求 2 人不低于 120 且 2 人小于 94 的概率;

(3) 每组数据取左端, 中间, 右端, 比较 $s_{\text{左}}^2, s_{\text{中}}^2, s_{\text{右}}^2$ 的大小关系.

【解析】(1) 低于 120 分的人数为 $40 + 60 + 60 = 160$, 所以所求概率为 $\frac{160}{200} = \frac{4}{5}$.

(2) 由频率估计概率, 不低于 120 分的概率为 $\frac{32+8}{200} = \frac{1}{5}$, 小于 94 分的概率也为 $\frac{40}{200} = \frac{1}{5}$. 从学校随机抽取 4 人时, 把每次抽取视为相互独立, 且每人落入“不低于 120 分”“小于 94 分”“其余分数段”这三类的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5}$. 恰有 2 人不低于 120 分且 2 人小于 94 分, 就是 4 次独立抽取中, 出现 2 次第一类, 2 次第二类, 0 次第三类, 所以所求概率为 $\frac{4!}{2!2!} \left(\frac{1}{5}\right)^2 \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{6}{625}$.

(3) 设每个组分别取左端点时, 对应的代表值随机变量为 X . 记 $\varepsilon = \begin{cases} 0, & \text{前 3 组,} \\ 1, & \text{后 2 组.} \end{cases}$ 则每组取中点, 右端点时, 对应代表值可分别写成 $X + 6.5 + \varepsilon$ 和 $X + 13 + 2\varepsilon$. 因此 $s_{\text{左}}^2 = D(X)$, $s_{\text{中}}^2 = D(X + \varepsilon)$, $s_{\text{右}}^2 = D(X + 2\varepsilon)$. 又因为 $D(X + t\varepsilon) = D(X) + t^2 D(\varepsilon) + 2t \text{Cov}(X, \varepsilon)$, 而后 2 组对应的分数明显大于前 3 组, 所以 $\text{Cov}(X, \varepsilon) > 0$, 且 $D(\varepsilon) > 0$. 于是 $s_{\text{中}}^2 - s_{\text{左}}^2 = D(\varepsilon) + 2\text{Cov}(X, \varepsilon) > 0$, 且 $s_{\text{右}}^2 - s_{\text{中}}^2 = 3D(\varepsilon) + 2\text{Cov}(X, \varepsilon) > 0$, 所以 $s_{\text{左}}^2 < s_{\text{中}}^2 < s_{\text{右}}^2$.

18. 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 2$, $BB_1 = \sqrt{2}$, E, D 分别为 A_1B_1, AC 的中点.

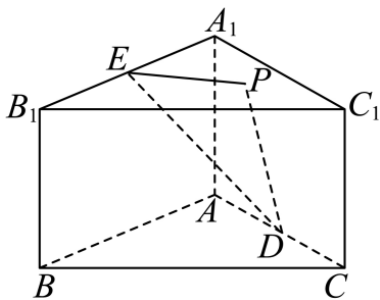
(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BB_1C_1C ;

(2) 点 P 在平面 $A_1B_1C_1$ 内, 且 $EP \parallel B_1C_1$, 再从条件 ①, 条件 ②, 条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知, 使得 P 唯一确定, 求平面 PAD 与平面 PDE 的夹角的余弦值.

条件 ①: $PA = PD$;

条件 ②: $PA \perp BC$;

条件 ③: $BB_1 \parallel$ 平面 PDE .



第 18 题图

【解析】以 A 为原点, 建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2,0)$. 则 $A_1(0,0,\sqrt{2})$, $B_1(2,0,\sqrt{2})$, $C_1(0,2,\sqrt{2})$. 由中点条件, $D(0,1,0)$, $E(1,0,\sqrt{2})$.

(1) 有 $\overrightarrow{DE} = (1, -1, \sqrt{2})$, 而 $\overrightarrow{BC} = (-2, 2, 0)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, \sqrt{2})$, 且 $\overrightarrow{DE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB_1}$. 因为 $\overrightarrow{BC}$ 与 $\overrightarrow{BB_1}$ 都在平面 BB_1C_1C 内, 故 $\overrightarrow{DE}$ 平行于该平面. 所以 $DE \parallel$ 平面 BB_1C_1C .

(2) 选条件 ②: $PA \perp BC$. 因为 P 在平面 $A_1B_1C_1$ 内, 且 $EP \parallel B_1C_1$, 所以可设 $P(1-2t, 2t, \sqrt{2})$. 又 $\vec{BC} = (-2, 2, 0)$. 由 $PA \perp BC$, 得 $\vec{PA} \cdot \vec{BC} = 0$, 即 $(-1+2t, -2t, -\sqrt{2}) \cdot (-2, 2, 0) = 0$. 化简得 $t = \frac{1}{4}$, 所以 $P(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2})$. 从而 P 被唯一确定. 取 $\vec{AD} = (0, 1, 0)$ 以及 $\vec{AP} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2})$, 则平面 PAD 的一个法向量可取为 $\mathbf{n}_1 = \vec{AD} \times \vec{AP} = (\sqrt{2}, 0, -\frac{1}{2})$. 又 $\vec{DE} = (1, -1, \sqrt{2})$, $\vec{DP} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \sqrt{2})$, 则平面 PDE 的一个法向量可取为 $\mathbf{n}_2 = \vec{DE} \times \vec{DP} = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$. 所以两平面的夹角余弦为 $\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\frac{3}{2} \cdot 1} = \frac{2}{3}$. 故所求夹角的余弦值为 $\frac{2}{3}$.

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点是 $(2, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 E 的方程;

(2) 过点 $A(1, 1)$, 斜率为 $k (k \neq \pm 1)$ 的直线交椭圆 E 于 B, C 两点, B 关于 $y = x$ 的对称点为 D , DC 交 $y = x$ 于 Q , 若 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5}{8}$, 求 k .

【解析】(1) 由顶点 $(2, 0)$ 可知 $a = 2$. 又离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $c = 1$. 由 $c^2 = a^2 - b^2$, 得 $b^2 = 4 - 1 = 3$. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 过点 $A(1, 1)$ 且斜率为 k 的直线方程为 $y = kx - k + 1$. 设 $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$. 则 $y_1 = kx_1 - k + 1$, $y_2 = kx_2 - k + 1$. 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{4} + \frac{(kx - k + 1)^2}{3} = 1$, 化简为 $(3 + 4k^2)x^2 + 8k(1 - k)x + 4(1 - k)^2 - 12 = 0$. 于是 $x_1 + x_2 = -\frac{8k(1 - k)}{3 + 4k^2}$, $x_1x_2 = \frac{4(1 - k)^2 - 12}{3 + 4k^2}$. 令 $\alpha = x_1 - 1$, $\beta = x_2 - 1$. 则 $\alpha\beta = x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = -\frac{5}{3 + 4k^2}$. 因为 $\frac{1^2}{4} + \frac{1^2}{3} = \frac{7}{12} < 1$, 所以点 $A(1, 1)$ 在椭圆内部, 故 A 在线段 BC 上, 从而 $\alpha\beta < 0$. 由 B 关于 $y = x$ 的对称点为 D , 得 $D(y_1, x_1) = (1 + k\alpha, 1 + \alpha)$, 而 $C = (1 + \beta, 1 + k\beta)$. 设 $Q = (t, t)$. 因为 $Q \in DC$, 联立直线 DC 与 $y = x$ 可得 $t = 1 + \frac{(1 + k)\alpha\beta}{\alpha + \beta}$. 所以 $AQ = \sqrt{2} \left| \frac{(1 + k)\alpha\beta}{\alpha + \beta} \right|$. 又因为 A, Q 都在直线 $y = x$ 上, 所以 $S_{\triangle ABQ} = \frac{1}{2}AQ \cdot d(B, y = x)$, $S_{\triangle ACQ} = \frac{1}{2}AQ \cdot d(C, y = x)$. 其中 $d(B, y = x) = \frac{|y_1 - x_1|}{\sqrt{2}} = \frac{|k - 1||\alpha|}{\sqrt{2}}$, $d(C, y = x) = \frac{|y_2 - x_2|}{\sqrt{2}} = \frac{|k - 1||\beta|}{\sqrt{2}}$. 因为 $\alpha\beta < 0$, 所以 $||\alpha| - |\beta|| = |\alpha + \beta|$. 因此 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \left| \frac{(1 + k)\alpha\beta}{\alpha + \beta} \right| \cdot \frac{|k - 1||\alpha + \beta|}{\sqrt{2}} = \frac{|1 - k^2||\alpha\beta|}{2}$. 即 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5|1 - k^2|}{2(3 + 4k^2)}$. 由题意得 $\frac{5|1 - k^2|}{2(3 + 4k^2)} = \frac{5}{8}$, 化简得 $4|1 - k^2| = 3 + 4k^2$. 若 $k^2 \geq 1$, 则左边为 $4k^2 - 4$, 代入上式得 $-4 = 3$, 矛盾. 所以 $k^2 < 1$. 于是 $4(1 - k^2) = 3 + 4k^2$, 解得 $8k^2 = 1$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$.

20. 设函数 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1}$ ($n \in \mathbf{Z}$), 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $4x + e^2y + e^2 + 8 = 0$.

- (1) 求 m, n 的值;
- (2) 求 $f(x)$ 的极值点个数;
- (3) 求 $y = kx - 1$ ($k > 0$) 与 $f(x)$ 交点个数.

【解析】(1) 由切线方程 $4x + e^2y + e^2 + 8 = 0$, 得切线斜率为 $-\frac{4}{e^2}$, 且切点坐标满足 $f(-1) = -1 - \frac{4}{e^2}$. 又 $f(-1) = 1 - m - 4e^{-n-1}$, 所以 $1 - m - 4e^{-n-1} = -1 - \frac{4}{e^2}$, 即 $m = 2 - 4e^{-n-1} + \frac{4}{e^2}$. 再由 $f'(x) = 2x + m - 4ne^{nx-1}$, 得 $f'(-1) = -2 + m - 4ne^{-n-1} = -\frac{4}{e^2}$. 代入上式中的 m , 得 $(n+1)e^{-n-1} = 2e^{-2}$. 令 $t = n+1$, 则 $t \in \mathbf{Z}$ 且 $te^{-t} = 2e^{-2}$. 由右端大于 0, 知 $t > 0$.

当 $t = 1$ 时, $te^{-t} = e^{-1} > 2e^{-2}$. 当 $t = 2$ 时, $te^{-t} = 2e^{-2}$.

当 $t \geq 3$ 时, 设 $\phi(x) = xe^{-x}$, 则 $\phi'(x) = e^{-x}(1-x) < 0$ 当 $x \geq 3$ 时成立. 所以 $\phi(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上严格递减, 从而 $te^{-t} \leq 3e^{-3} < 2e^{-2}$. 故唯一可能是 $t = 2$. 所以 $n = 1$. 代回得 $m = 2$.

(2) 由第 1 问知 $f(x) = x^2 + 2x - 4e^{x-1}$, 于是 $f'(x) = 2x + 2 - 4e^{x-1}$. 设 $g(x) = 2x + 2 - 4e^{x-1}$, 则 $g'(x) = 2 - 4e^{x-1}$. 当 $x = 1 - \ln 2$ 时, $g'(x) = 0$. 所以 $g(x)$ 先增后减, 且 $g(1 - \ln 2) = 2 - 2\ln 2 > 0$. 又 $g(-1) = -4e^{-2} < 0$, $g(0) = 2 - 4e^{-1} > 0$, 且 $g(1) = 0$. 结合 $g(x)$ 的单调性可知, $g(x) = 0$ 有 2 个不同实根, 即 $f'(x) = 0$ 有 2 个不同实根. 所以 $f(x)$ 有 2 个极值点.

(3) 令 $F_k(x) = f(x) - (kx - 1) = x^2 + (2-k)x + 1 - 4e^{x-1}$, 则直线 $y = kx - 1$ 与曲线 $y = f(x)$ 的交点个数, 就是方程 $F_k(x) = 0$ 的实根个数. 先看导数, $F'_k(x) = 2x + 2 - k - 4e^{x-1} = g(x) - k$. 由第 2 问知 $g(x)$ 的最大值为 $2 - 2\ln 2$.

若 $k \geq 2 - 2\ln 2$, 则对任意 x 都有 $F'_k(x) \leq 0$. 当 $k > 2 - 2\ln 2$ 时, $F'_k(x) < 0$; 当 $k = 2 - 2\ln 2$ 时, $F'_k(x)$ 只在 $x = 1 - \ln 2$ 处取 0. 所以 $F_k(x)$ 严格递减. 又 $F_k(-2) = 1 + 2k - 4e^{-3} > 0$, $F_k(0) = 1 - 4e^{-1} < 0$, 故此时 $F_k(x) = 0$ 只有 1 个实根.

若 $0 < k < 2 - 2\ln 2$, 则 $F'_k(x) = 0$ 有两个实根, 设它们为 $x_1 < x_2$. 因为 $F'_k(x) = g(x) - k$, 而 $g(x)$ 先增后减, 所以 x_1 是极小点, x_2 是极大点. 又 $g(-2) = -2 - 4e^{-3} < 0 < k$, 所以 $x_1 > -2$. 先证 $x_2 \in (1 - \ln 2, 1)$. 由 $x_2 > 1 - \ln 2$ 是显然的. 又 $F'_k(1) = 4 - k - 4 = -k < 0$, 而在 $x = 1 - \ln 2$ 处, $F'_k(1 - \ln 2) = 2 - 2\ln 2 - k > 0$, 所以由连续性知 $x_2 \in (1 - \ln 2, 1)$. 在驻点处有 $4e^{x-1} = 2x + 2 - k$. 于是对任一驻点 x , 都有 $F_k(x) = x^2 + (2-k)x + 1 - 4e^{x-1} = 1 - x^2 + 4e^{x-1}(x-1)$. 设 $H(x) = 1 - x^2 + 4e^{x-1}(x-1)$, 则 $H'(x) = -2x + 4xe^{x-1} = 2x(2e^{x-1} - 1)$, 所以 $H(x)$ 在 $[1 - \ln 2, 1]$ 上递增. 又 $H(1) = 0$, 故 $H(x_2) < H(1) = 0$, 从而 $F_k(x_2) = H(x_2) < 0$. 这说明 $F_k(x)$ 的局部极大值仍小于 0. 当 $x \geq x_1$ 时, $F_k(x) \leq F_k(x_2) < 0$, 没有实根. 又 $F_k(-2) = 1 + 2k - 4e^{-3} > 0$, 且 $F_k(x)$ 在 $x < x_1$ 时严格递减, 所以 $F_k(x) = 0$ 在 $(-2, x_1)$ 内有且仅有 1 个实根.

综上, 对任意 $k > 0$, 直线 $y = kx - 1$ 与 $y = f(x)$ 都只有 1 个交点.

21. 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 是一个 m 行 n 列的数阵, 且数阵中的每一项 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$, 都等于 1 或 -1. 若对任意 $1 \leq i, p \leq m, 1 \leq j, q \leq n$, 其中 $i \neq p, j \neq q$, 且 $\|i - p\| - \|j - q\| = 2$, 都有 $a_{ij} + a_{iq} + a_{pj} + a_{pq} = 0$, 则称数阵 A 具有性质 P .

(1) 判断下列两个数表是否具有性质 P :

$$A_1 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & -1 & 1 \\ \hline -1 & 1 & -1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad A_2 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & -1 & -1 \\ \hline 1 & -1 & 1 & -1 \\ \hline -1 & 1 & -1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

(2) 在所有具有性质 P 的 5×4 数阵中, 1 的个数最多是多少?

(3) 若 $m = n = 6, a_{11} = 1$, 且数阵 A 具有性质 P , 证明: 对任意 $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 都有

$$a_{ij} = a_{i1}a_{1j}.$$

【解析】先证一个后面反复要用的结论: 若 $u, v, s, t \in \{-1, 1\}$, 且 $u + v + s + t = 0$, 则 $uv = st$. 理由是 $u + v = -(s + t)$, 两边平方得 $u^2 + 2uv + v^2 = s^2 + 2st + t^2$, 即 $uv = st$. 因而对任意满足性质 P 的四个角, 都有 $a_{ij}a_{iq} = a_{pj}a_{pq}$.

(1) 对 A_1 , 只有两行, 所以 $|i - p| = 1$. 又要满足 $\|i - p\| - \|j - q\| = 2$, 只能取 $|j - q| = 3$, 即只需检查第 1 列与第 4 列. 于是 $a_{11} + a_{14} + a_{21} + a_{24} = 1 + 1 - 1 + 1 = 2 \neq 0$, 所以 A_1 不具有性质 P .

对 A_2 , 当 $|i - p| = 2$ 时, 需要 $|j - q| = 0$ 或 4, 但题设要求 $j \neq q$, 且 4 列数表中 $|j - q| \leq 3$, 因此这种情形不存在. 所以只需检查相邻两行与第 1, 4 列: $a_{11} + a_{14} + a_{21} + a_{24} = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$, 且 $a_{21} + a_{24} + a_{31} + a_{34} = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$. 故 A_2 具有性质 P .

(2) 设 $x_i = a_{i1} + a_{i4}, y_i = a_{i2} + a_{i3} (i = 1, 2, 3, 4, 5)$. 则每个 $x_i, y_i \in \{-2, 0, 2\}$. 当两行相邻时, 必须取第 1, 4 列, 所以 $x_i + x_{i+1} = 0 (i = 1, 2, 3, 4)$. 于是 $x_1 = -x_2 = x_3 = -x_4 = x_5$, 故第 1, 4 列中 1 的个数 $N_{14} = 5 + \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{2} = 5 + \frac{x_1}{2} \leq 6$.

当两行相距 3 时, 必须取相邻两列. 由第 2, 3 列可得 $y_1 + y_4 = 0$ 且 $y_2 + y_5 = 0$, 所以第 2, 3 列中 1 的个数 $N_{23} = 5 + \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5}{2} = 5 + \frac{y_3}{2} \leq 6$. 因此整个 5×4 数阵中, 1 的个数至多为 $N_{14} + N_{23} \leq 6 + 6 = 12$.

下面给出一个能取到 12 的例子:

1	-1	-1	1
-1	1	1	-1
1	1	1	1
-1	1	1	-1
1	-1	-1	1

它其中共有 12 个 1. 又在 5×4 数阵中, 满足题设的情形只可能是“行距 1, 列距 3”或“行距 3, 列距 1”两类. 对这个例子, $(1) + (1) + (-1) + (-1) = 0$, 且 $(1) + (-1) + (-1) + (1) = 0$, 对应的其余同类四角和也都相同为 0, 所以它满足性质 P . 因此 1 的个数最多是 12.

(3) 先证第 4 行与第 1 行成比例. 因为 $|4 - 1| = 3$, 对 $j = 1, 2, 3, 4, 5$ 都有 $a_{1j} + a_{1,j+1} + a_{4j} + a_{4,j+1} = 0$. 由前面的乘积结论, $a_{1j}a_{1,j+1} = a_{4j}a_{4,j+1}$, 从而 $a_{4j}a_{1j} = a_{4,j+1}a_{1,j+1}$. 所以 $a_{4j}a_{1j}$ 与 j 无关. 又 $a_{11} = 1$, 故 $a_{4j} = a_{41}a_{1j}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$).

同理, $a_{5j}a_{2j} = a_{51}a_{21}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$), 并且 $a_{6j}a_{3j} = a_{61}a_{31}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$).

下面证明第 2 行也与第 1 行成比例.

由 $|2 - 1| = 1$, 取第 1, 4 列, 得 $a_{21}a_{24} = a_{11}a_{14} = a_{14}$, 故 $a_{24} = a_{21}a_{14}$. 由 $|4 - 2| = 2$, 取第 1, 5 列, 得 $a_{21}a_{25} = a_{41}a_{45}$. 又 $a_{45} = a_{41}a_{15}$, 且 $a_{41}^2 = 1$, 所以 $a_{21}a_{25} = a_{15}$, 故 $a_{25} = a_{21}a_{15}$. 再由 $|2 - 1| = 1$, 取第 2, 5 列, 得 $a_{22}a_{25} = a_{12}a_{15}$. 代入 $a_{25} = a_{21}a_{15}$, 得 $a_{22} = a_{21}a_{12}$. 由 $|4 - 2| = 2$, 取第 2, 6 列, 得 $a_{22}a_{26} = a_{42}a_{46}$. 而 $a_{42} = a_{41}a_{12}$, $a_{46} = a_{41}a_{16}$, 所以 $a_{22}a_{26} = a_{12}a_{16}$. 代入 $a_{22} = a_{21}a_{12}$, 得 $a_{26} = a_{21}a_{16}$. 再由 $|2 - 1| = 1$, 取第 3, 6 列, 得 $a_{23}a_{26} = a_{13}a_{16}$. 代入 $a_{26} = a_{21}a_{16}$, 得 $a_{23} = a_{21}a_{13}$. 综上, $a_{2j} = a_{21}a_{1j}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$). 下面证明第 3 行也与第 1 行成比例. 由 $|5 - 3| = 2$, 取第 1, 5 列, 得 $a_{31}a_{35} = a_{51}a_{55}$. 由上面的关系 $a_{5j}a_{2j} = a_{51}a_{21}$ 和第 2 行结论, 可得 $a_{5j} = a_{51}a_{21}a_{2j} = a_{51}a_{1j}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$). 于是 $a_{55} = a_{51}a_{15}$, 从而 $a_{31}a_{35} = a_{15}$, 故 $a_{35} = a_{31}a_{15}$. 由 $|3 - 2| = 1$, 取第 2, 5 列, 得 $a_{22}a_{25} = a_{32}a_{35}$. 而 $a_{22} = a_{21}a_{12}$, $a_{25} = a_{21}a_{15}$, 故 $a_{32}a_{35} = a_{12}a_{15}$. 代入 $a_{35} = a_{31}a_{15}$, 得 $a_{32} = a_{31}a_{12}$. 由 $|3 - 1| = 2$, 取第 2, 6 列, 得 $a_{32}a_{36} = a_{12}a_{16}$. 代入 $a_{32} = a_{31}a_{12}$, 得 $a_{36} = a_{31}a_{16}$. 由 $|3 - 2| = 1$, 取第 3, 6 列, 得 $a_{23}a_{26} = a_{33}a_{36}$. 而 $a_{23} = a_{21}a_{13}$, $a_{26} = a_{21}a_{16}$, 故 $a_{33}a_{36} = a_{13}a_{16}$. 代入 $a_{36} = a_{31}a_{16}$, 得 $a_{33} = a_{31}a_{13}$. 由 $|3 - 4| = 1$, 取第 1, 4 列, 得 $a_{31}a_{34} = a_{41}a_{44}$. 又 $a_{44} = a_{41}a_{14}$, 所以 $a_{31}a_{34} = a_{14}$, 故 $a_{34} = a_{31}a_{14}$. 再由 $|3 - 4| = 1$, 取第 2, 5 列, 得 $a_{32}a_{35} = a_{42}a_{45}$. 因为 $a_{42} = a_{41}a_{12}$, $a_{45} = a_{41}a_{15}$, 所以上式右边等于 $a_{12}a_{15}$, 与前面一致. 由 $|3 - 4| = 1$, 取第 3, 6 列, 得 $a_{33}a_{36} = a_{43}a_{46}$. 因为 $a_{43} = a_{41}a_{13}$, $a_{46} = a_{41}a_{16}$, 所以上式右边等于 $a_{13}a_{16}$, 与前面一致.

因此 $a_{3j} = a_{31}a_{1j}$ 对 $j = 1, 2, \dots, 6$ 都成立.

于是第 5 行满足 $a_{5j} = a_{51}a_{21}a_{2j} = a_{51}a_{1j}$, 这里用到了 $a_{5j}a_{2j} = a_{51}a_{21}$ 以及 $a_{2j}^2 = 1$. 第 6 行满足 $a_{6j} = a_{61}a_{31}a_{3j} = a_{61}a_{1j}$, 这里用到了 $a_{6j}a_{3j} = a_{61}a_{31}$ 以及 $a_{3j}^2 = 1$. 再结合第 1, 2, 3, 4 行的结论, 可知对任意 $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 都有 $a_{ij} = a_{i1}a_{1j}$ ($j = 1, 2, \dots, 6$). 证毕.

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。